UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
[Facultad]
[Departamento]

Modelamiento Estocástico de Lahares mediante B-PINN: Un Enfoque de Redes Neuronales Bayesianas Informadas por la Física para la Predicción de Sistemas Acoplados

Subtítulo

Dylan Jara
Johan Triana
Yuvineza Gomez-Leyton

Profesor guía:
Francisco Plaza-Vega

Tesis para optar al título de
[Titulación]

Santiago, Chile
Año última matrícula

Esta investigación se ha realizado
bajo el proyecto XXXXXXXX – 00000000

Resumen

Escriba un resumen de su tesis en forma clara y sencilla. Se sugiere no superar las 300 palabras. Un resumen generalmente incluye:

- una breve introducción al tema que está investigando,
- una explicación de por qué el tema es importante en su campo,
- una declaración sobre cuál es la brecha en la investigación,
- su pregunta de investigación u objetivos,
- una indicación de sus métodos y enfoque de investigación,
- su principal mensaje a los lectores.

Agregue 3–5 palabras clave que describan el contenido de su obra.

Palabras clave: PINNs, PDEs, Lahares, Acople Bayesiano

Abstract

Write an abstract about your theses, in a clear a simple manner. It is suggested not to exceed 300 words. Generally, an abstract includes:

- a short introduction to the research topic,
- an explanation on why this topic is relevant in your field,
- a statement about what the research gap is,
- your research problem or objectives,
- an indication of your research methods and approach,
- your key message to the readers.

Add 3–5 keywords that describe the contents of your work.

Keywords: mathematics, computer science

Una dedicatoria.

Agradecimientos

Reconocimiento a personas significativas durante el proceso de investigación.

Tabla de contenido

Introducción **1**

1. Título del primer capítulo **2**

1.1. Una sección dentro de un capítulo 2

1.2. Otra sección dentro de un capítulo 3

2. Título del segundo capítulo **4**

Conclusiones **6**

Glosario **7**

Referencias **8**

Anexos **9**

Apéndices **10**

Índice de tablas

2.1. Resultados partículas exóticas 4

Índice de figuras

1.1. Resultado preliminar 2
1.2. Esquema del telescopio 3

Introducción

Escriba una introducción para su tesis. Generalmente, esta incluye lo siguiente:

- Una exposición del tema general, junto con algunos antecedentes.
- Una revisión de la literatura relacionada con el tema (estado del arte).
- Una definición de los términos y alcance del tema.
- Un esbozo sobre la situación actual, evaluando ventajas y desventajas e identificando la brecha por la cual se justifica este estudio.

Intente elaborar un texto atractivo que capture la atención de los lectores.

Para respaldar esta investigación, se puede consultar el trabajo de Naulin y Pinto Naulin y Pinto, 1998, que aborda temas relacionados.

Capítulo 1

Título del primer capítulo

Los capítulos son las divisiones temáticas principales que estructuran el contenido de su trabajo. Siempre cite las fuentes de las cuales obtuvo la información. Lyu et al., 2024

Utilice recursos paratextuales como figuras (ver Figura 1.2), o notas al pie de página.[1] para dirigir la atención del lector a datos relevantes.

Para gráficos profesionales, prefiera los entornos pgfplots o gnuplot.

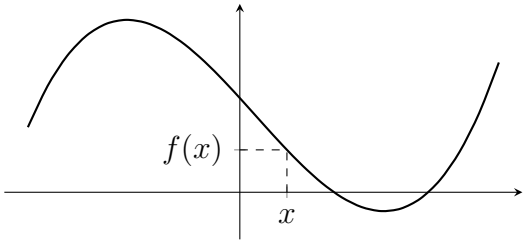

Figura 1.1: Resultado preliminar

Evite terminar un texto con una figura o tabla, agregue un párrafo o una línea final donde se analiza o comenta la información presentada.

1.1. Una sección dentro de un capítulo

Las secciones dentro de un capítulo ayudan a mantener una buena organización del contenido.

[1] Use notas al pie de página solo de ser necesario.

1.2. Otra sección dentro de un capítulo

Esta es la sección 1.2, es decir, la segunda del primer capítulo.

Una figura de ejemplo, señalando su procedencia con `\fuente`:

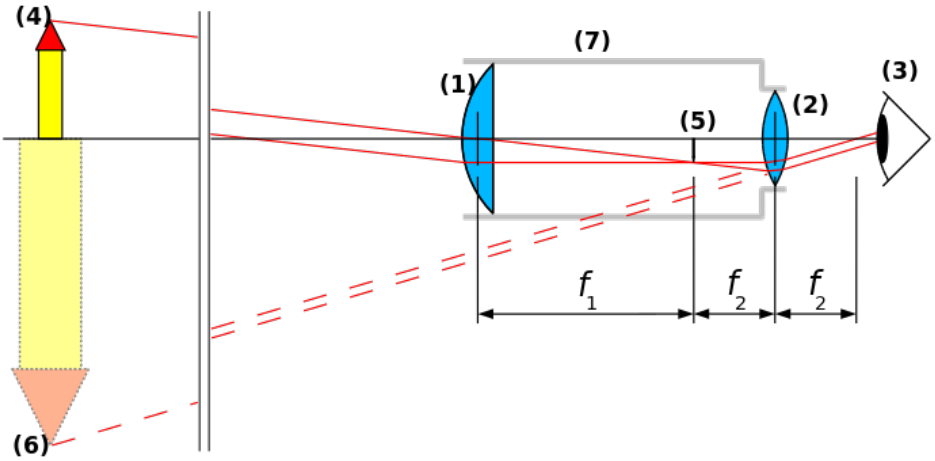

Figura 1.2: Esquema del telescopio
Fuente: Michael Schmid. CC BY-SA 2.0 AT

Los capítulos deberían terminar con un salto de página, el cuál ya está incorporado en el comando `\include` en main.tex.

Capítulo 2

Título del segundo capítulo

Utilice `\chapter` para agregar nuevos capítulos, de este modo se numerarán en forma correlativa y la tabla de contenido los capturará correctamente.

Utilice tablas para sintetizar datos. Estas deberían quedar referenciadas en un índice en las páginas iniciales, al igual que las figuras, al colocarles una etiqueta con `\label`. (Naulin & Pinto, 1998)

Cuadro 2.1: Resultados partículas exóticas

Parámetro del experimento	**Valor obtenido**
Energía de colisión	14 TeV
Partículas detectadas	Masa de 200 GeV/c²
Sección transversal	0.01 pb

Entregue independencia a párrafos que contienen teoremas o fórmulas matemáticas, insertando las ecuaciones de este modo:

Teorema 1 (Convergencia Monótona)**.** *Sea $\{f_n\}$ una sucesión de funciones medibles tales que: 1. $f_n(x) \geq 0$ para todo x y todo n. 2. $f_n(x)$ es monótona creciente, es decir, $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$. 3. Existe una función límite $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$.*

Entonces, se cumple que:

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n(x)\, dx = \int \lim_{n\to\infty} f_n(x)\, dx. \tag{2.1}$$

Demostración. Dado que $\{f_n\}$ es creciente, tenemos:

$$f_1(x) \leq f_2(x) \leq \cdots \leq f(x). \tag{2.2}$$

Por la propiedad de la integral, la sucesión $I_n = \int f_n(x)\,dx$ es monótona creciente y acotada, por lo que tiene un límite finito:

$$\lim_{n\to\infty} I_n = I, \quad \text{donde } I = \int f(x)\,dx. \tag{2.3}$$

Aplicando la convergencia puntual de funciones medibles:

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n(x)\,dx = \int \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx. \tag{2.4}$$

Esto completa la demostración. $\square$ $\square$

Agregue fragmentos de código con `\begin{lstlisting}`.

```
def main():
        print("Hello, World!")

if __name__ == "__main__":
        main()
```

Listing 2.1: Hello, World!

Otra cita bibliográfica interesante, a modo de ejemplo. (Agricola & Friedrich, 2001)

Conclusiones

En las conclusiones de su tesis:

- Sintetice los hallazgos más importantes de la investigación.
- Responda a los objetivos planteados inicialmente.
- Destaque las contribuciones originales del trabajo.
- Mencione limitaciones y sugiera futuras líneas de investigación.

En esta parte terminan las páginas centrales. A continuación, se puede agregar optativamente, un glosario, anexos y apéndices; y, obligatoriamente, las referencias bibliográficas.

Referencias

Agricola, I., & Friedrich, T. (2001). *Globale Analysis* [Differentialformen in Analysis, Geometrie und Physik. [Differential forms in analysis, geometry and physics]]. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig. https://doi.org/10.1007/978-3-322-92903-7

Lyu, Z., Lui, L. M., & Choi, G. P. T. (2024). Spherical density-equalizing map for genus-0 closed surfaces. *SIAM J. Imaging Sci.*, *17*(4), 2110-2141. https://doi.org/10.1137/24M1633911

Naulin, R., & Pinto, M. (1998). Admissible perturbations of exponential dichotomy roughness. *Nonlinear Anal.*, *31*(5-6), 559-571. https://doi.org/10.1016/S0362-546X(97)00423-9

Anexos

Anexo 1:. Primer anexo

Los anexos son material de apoyo externo: contienen información no producida por los autores de la tesis, pero útil como contexto o referencia.

Anexo 2:. Segundo anexo

Algunos ejemplos de anexos:

- documentos legales o normativos,
- manuales de equipos usados,
- artículos o estándares técnicos (ej.: ISO).

Los anexos no son críticos para entender el trabajo. Se incluyen como evidencia o para cumplir requisitos formales.

Apéndices

Apéndice 1:. Primer apéndice

Los apéndices son contenido esencial pero complementario: incluyen material elaborado por los autores de la tesis, que es relevante para entender la investigación, pero demasiado extenso o técnico para el cuerpo principal.

Apéndice 2:. Segundo apéndice

Algunos ejemplos de apéndices:

- códigos fuente completos,
- demostraciones matemáticas extensas,
- cuestionarios utilizados en la metodología.

Los ápendices guardan relación directa con el trabajo: son parte integral de la investigación y se citan en el texto principal.